

7.1. CLASIFICACIÓN METODOLÓGICA (PÁGINA 30 DE TESIS / PÁG. 7 DEL INFORME)

OBSERVACIÓN DEL JURADO / TEXTO ACTUAL: - En la Tesis (Pág. 30-31) se clasifica todo como un único diseño preexperimental simple O■-X-O■. - El jurado observó: 'El trabajo mezcla evaluación de proceso clínico, evaluación de software y evaluación de un clasificador. Requieren un diseño y unidades de análisis claramente diferenciados.'	TEXTO Y ESTRUCTURA DE REEMPLAZO (A COPIAR EN WORD): 2.3. Métodos - Clasificación Metodológica: Tipo de investigación: Aplicada, con enfoque cuantitativo y alcance explicativo-evaluativo. Diseño Metodológico Diferenciado: - Para los Objetivos 2 y 3 (Tiempo y Costo): Diseño preexperimental de un solo grupo con medición antes y después (O■-X-O■) aplicado sobre la muestra clínica de consultas en Casa Grande. - Para el Objetivo 1 (Machine Learning): Estudio experimental de desempeño diagnóstico predictivo con partición estratificada independiente (Train/Val/Test) y contrastación pareada contra una línea base tradicional (Regresión Logística).
---	--

Sustento Técnico para el Jurado: Separa formalmente la evaluación del proceso asistencial (tiempo/costo) de la evaluación matemática del clasificador de IA.

7.2. POBLACIÓN, MUESTRA Y FUENTE DE DATOS (PÁGINAS 31 Y 32 / PÁG. 8 DEL INFORME)

OBSERVACIÓN DEL JURADO / TEXTO ACTUAL: - En la Tesis (Pág. 31-32) se declara población de 100 pacientes y muestra finita de 80, pero los anexos de ML tenían 117 y 154 casos. - El jurado observó: 'La fórmula de población finita no es el fundamento para decidir el tamaño de un dataset de ML. Debe declararse la fuente real sin ambigüedades.'	TEXTO Y ESTRUCTURA DE REEMPLAZO (A COPIAR EN WORD): 2.3.4. Población, Muestra y Muestreo: Base de Datos para Machine Learning (N = 10,000 registros netos): Población y Muestra: Base estructurada de 10,000 registros clínicos estandarizados con las 8 variables biológicas de tamizaje (Glucosa, Presión, Insulina, IMC, Grosor de piel, Embarazos, Pedigree, Edad) con balance simétrico 50/50 (5,000 con DT2 y 5,000 sanos). Criterios de Inclusión: Mayores de 18 años con datos completos de triaje. Criterios de Exclusión: Valores fisiológicos nulos tratados con imputación por mediana en pipeline. Muestra de Validación Clínica en Casa Grande (N = 80 consultas): 80 consultas médicas presenciales asistidas para evaluar tiempos de atención (OE2) y costo del personal de salud (OE3).
--	---

Sustento Técnico para el Jurado: Subsana la inconsistencia de muestras declarando la base de 10,000 datos para ML y las 80 consultas para validación en campo.

7.3. MUESTREO Y PARTICIÓN DE DATOS (PÁGINA 32 / PÁG. 8 DEL INFORME)

OBSERVACIÓN DEL JURADO / TEXTO ACTUAL: - En la Tesis (Pág. 90) se decía 'escalamiento antes de dividir los datos' (Data Leakage) y solo se dividía 80/20. - El jurado observó: 'Separar entrenamiento, validación y prueba. Mantener prueba intacta y no seleccionar umbral en prueba.'	TEXTO Y ESTRUCTURA DE REEMPLAZO (A COPIAR EN WORD): 2.3.4.3. Partición Estratificada y Control de Fuga de Información: Entrenamiento (60% - 6,000 casos): Ajuste exclusivo del imputador, escalador y árboles. Validación (20% - 2,000 casos): Calibración de hiperparámetros (Random Forest optimizado: depth=10, leaf=8, n=200) y confirmación del umbral canónico de 0.50. Prueba Ciega (20% - 2,000 casos): Conjunto independiente no visto durante el modelado, reservado para métricas finales y contraste de McNemar. Pipeline Scikit-learn: Preprocesamiento ajustado (fit) solo con Train.
---	---

Sustento Técnico para el Jurado: Demuestra cero fuga de información al ajustar las transformaciones únicamente sobre los 6,000 casos de entrenamiento.

7.4. VARIABLES Y MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN (PÁGINAS 32–33 Y ANEXO 5 / PÁG. 8 DEL INFORME)

Variable	Definición Conceptual	Dimensión	Indicadores	Escala / Unidad
Independiente: Sistema CDSS con Machine Learning	Sistema de soporte a la decisión clínica basado en Random Forest optimizado que procesa 8 predictores biológicos.	Intervención tecnológica	Condición de evaluación (Método tradicional vs. Software ML).	Nominal dicotómica
Dependiente 1: Eficacia Diagnóstica Temprana	Capacidad del modelo para clasificar pacientes diabéticos y sanos.	Discriminación diagnóstica	• Sensibilidad (Recall) • Exactitud (Accuracy) • F1-Score • ROC-AUC • Coeficiente Matthews (MCC)	Razón: Porcentaje (%) y decimal [0 – 1]
Dependiente 2: Eficiencia Temporal	Duración del proceso de atención y tamizaje clínico del paciente.	Desempeño temporal	Tiempo promedio de atención por consulta médica (TPDP).	Razón: Minutos y segundos
Dependiente 3: Eficiencia Económica	Costo monetario directo derivado del tiempo del personal de salud.	Desempeño financiero	Costo operativo por consulta médica asistida (COPG).	Razón: Soles (PEN) por consulta

7.5. TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y VALIDACIÓN (PÁGINAS 33–34 Y ANEXO 7)

■ OBSERVACIÓN DEL JURADO / TEXTO ACTUAL: • En la Tesis (Págs. 33, 55 y 72) se definía $PM = TP/(TP+TN)$ y $PD = (TP+TN)/(TP+TN+FP+FN)$ llamada 'Precisión'. • Las fichas repetían métricas globales por fila de paciente. • El jurado observó: <i>'Corregir fórmulas matemáticas y calcular métricas globales a partir de la matriz de confusión.'</i>	■ TEXTO Y ESTRUCTURA DE REEMPLAZO (A COPIAR EN WORD): 2.3.6. Técnicas e Instrumentos de Medición: • Instrumento 1 (Costo): Ficha de costos del personal de salud basada en sueldos médicos reales (S/. 6,000 y S/. 8,000 para 192 h/mes). • Instrumento 2 (Tiempo): Ficha de tiempos de atención con límites estandarizados (Inicio: carga de datos de triaje; Fin: confirmación de predicción). • Instrumento 3 (Desempeño ML): Ficha de registro pareado individual (TP, TN, FP, FN). Las métricas se calculan una sola vez a nivel global: - <i>Exactitud (Accuracy):</i> $(TP+TN)/(TP+TN+FP+FN) * 100 = 90.85\%$ - <i>Sensibilidad (Recall):</i> $TP/(TP+FN) * 100 = 95.50\%$ - <i>Precisión (PPV):</i> $TP/(TP+FP) * 100 = 87.37\%$ - <i>F1-Score:</i> $2*(PPV*Sensibilidad)/(PPV+Sensibilidad) = 0.9126$ - <i>MCC:</i> $(TP*TN - FP*FN)/\sqrt{(TP+FP)(TP+FN)(TN+FP)(TN+FN)}} = 0.8206 (82.06\%)$
--	---

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Corrige los errores en las fórmulas de los anexos y establece el cálculo unificado a partir de la matriz de confusión.

7.6. CONSIDERACIONES ÉTICAS (PÁGINA 35 / PÁG. 9 DEL INFORME)

■ OBSERVACIÓN DEL JURADO / TEXTO ACTUAL: • En la Tesis (Pág. 35) la sección ética tenía solo 1 párrafo genérico. • Se presentaba el sistema como 'automatización del diagnóstico'. • El jurado observó: <i>'Insuficiente para salud. Documentar anonimización, definir como CDSS y no enviar datos personales a Gemini.'</i>	■ TEXTO Y ESTRUCTURA DE REEMPLAZO (A COPIAR EN WORD): 2.3.9. Consideraciones Éticas y Cumplimiento Normativo: • Ley N° 29733 (Protección de Datos Personales): Disociación y anonimización irreversible mediante identificadores cifrados (PAC-001). • Ley N° 26842 (Ley General de Salud): El sistema se define como Sistema de Soporte a la Decisión Clínica (CDSS); la responsabilidad diagnóstica y prescripción final es siempre del médico colegiado. • Uso Seguro de Google Gemini: Se envían exclusivamente los 8 valores numéricos anonimizados para explicabilidad clínica asistida, sin datos personales.
--	--

■ **Sustento Técnico para el Jurado:** Cumple con las leyes de salud y protección de datos peruanas, blindando el proyecto ante cualquier cuestionamiento bioético.